Clase 08: Estándares, Normativas Técnicas y Terminologías Clínicas

Semana 8 | Corte 2

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase . . . 1
El problema de los Silos en Salud . . . 2
El sistema fragmentado . . . 2
Qué cambia para el paciente . . . 2
Comparación punto por punto . . . 2
Estándares y Normativas Técnicas (HL7) . . . 2
Paradigmas de interoperabilidad y dónde encaja HL7 . . . 3
Paradigma Cliente-Servidor y Métodos HTTP . . . 3
Terminologías Clínicas y Vocabularios Controlados . . . 3
1. SNOMED CT . . . 3
2. CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) . . . 4
3. El paso de CIE-10 a CIE-11 y su problemática . . . 4
Actividad Práctica: Instalación de Postman y APIs . . . 4
1. Instalación de Postman . . . 4
2. Crear API y CRUD . . . 4
3. Probando APIs de Terminología Clínica . . . 5

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☒ Comprender el problema de los silos de información en salud.
- ☒ Reconocer la evolución de los paradigmas de interoperabilidad y las versiones del estándar HL7 (v2, v3, CDA).

- ☒ Explorar el uso de terminologías estándar internacionales (CIE-10, CIE-11, SNOMED CT).
- ☒ Instalar y utilizar Postman para interactuar con APIs de terminologías clínicas.

El problema de los Silos en Salud

Históricamente, los sistemas de información en salud se han construido de manera aislada. Un hospital puede tener un software para laboratorio, otro para urgencias y otro para facturación, y estos sistemas **no se comunican entre sí**. Esto genera lo que conocemos como **silos de información**, donde los datos están atrapados y no fluyen, obligando al paciente a repetir su historia o exámenes.

El sistema fragmentado

Qué cambia para el paciente

Comparación punto por punto

Característica	Estructura en silos	Atención integrada
Flujo de información	Segmentado por departamento	Compartido y unificado
Historial del paciente	Incompleto y disperso	Completo y accesible
Comunicación médica	Por jerarquías y barreras	Colaborativa y transversal
Decisiones clínicas	Basadas en datos parciales	Informadas por el contexto total
Uso de tecnología	Sistemas propietarios y cerrados	Estándares abiertos (HL7 FHIR, openEHR)

Estándares y Normativas Técnicas (HL7)

Para derribar estos muros, han surgido diferentes normativas técnicas y estándares a lo largo de las décadas. **Health Level Seven (HL7)** ha sido la organización más importante en este esfuerzo.

HL7 v2 y v3 son estándares de interoperabilidad para el intercambio de datos sanitarios. - **HL7 v2** es el más utilizado, basa sus mensajes en texto (altamente flexible pero con variaciones entre implementaciones). - **HL7 v3** intentó ser más estricto y estructurado (usando XML y basándose en el Modelo de Información de Referencia - RIM).

A medida que evolucionó la arquitectura de software (pasando de *Pipeline* a *EDA*, *SOA*, *ROA* y finalmente *APIs* modernas), también lo hicieron los estándares de HL7, culminando en la creación de FHIR (que veremos a fondo en la próxima clase).

Paradigmas de interoperabilidad y dónde encaja HL7

> Análisis de la evolución
>
> Cada versión de HL7 responde al paradigma dominante de su época. Mientras que la **v2** resolvía el transporte punto a punto con mensajes de texto, la **v3** buscó un modelo formal compartido (RIM) en pleno auge de SOA. Posteriormente, **CDA** estandarizó el documento clínico, hasta llegar a **FHIR**, que adopta completamente la arquitectura de recursos (ROA) y el uso de APIs REST. *(Nota: El espaciado horizontal en el diagrama es conceptual).*

Paradigma Cliente-Servidor y Métodos HTTP

Para que estos sistemas modernos y APIs (como FHIR) puedan funcionar, se basan en el modelo **Cliente-Servidor**. En este paradigma, un "Cliente" (por ejemplo, el navegador de un médico o una aplicación) hace una solicitud o petición (*Request*) a un "Servidor" (donde está la base de datos o el sistema central). El servidor procesa la información y le devuelve una respuesta (*Response*).

Para comunicarse, utilizan los métodos estándar del protocolo HTTP. Cada método tiene una intención clara sobre qué acción se quiere realizar con los datos:

Terminologías Clínicas y Vocabularios Controlados

Para que los sistemas se entiendan (interoperabilidad semántica), no basta con enviarse mensajes; necesitan hablar el mismo idioma médico.

1. SNOMED CT

Es la terminología clínica integral, multilingüe y codificada de mayor amplitud en el mundo. No solo clasifica enfermedades, sino síntomas, hallazgos, procedimientos y anatomía.

Explorador oficial: SNOMED CT Browser (Ej. Hallazgo clínico)

2. CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades)

Mantenida por la OMS, es el estándar mundial para reportar diagnósticos, morbilidad y mortalidad. En Colombia, su uso es obligatorio y está normado a través de entidades como SISPRO.

Consulta nacional (MinSalud/SISPRO): Consultar Detalle Referencia Básica CIE-10

3. El paso de CIE-10 a CIE-11 y su problemática

La OMS ya ha publicado la CIE-11, la cual está diseñada para un entorno digital. **Problemática de la transición:** - **Mapeo:** Convertir millones de registros históricos de CIE-10 a CIE-11 no es directo. - **Sistemas Legados:** Muchos sistemas de HIS/EHR están fuertemente acoplados a la estructura alfanumérica de la CIE-10. - **Capacitación:** Requiere reentrenamiento masivo de personal médico y codificadores.

Actividad Práctica: Instalación de Postman y APIs

Para entender cómo se comunican las máquinas modernas, dejaremos atrás los navegadores web por un momento e interactuaremos directamente con APIs REST de salud.

1. Instalación de Postman

1. Descarga e instala Postman o usa su versión web.
2. Crea una cuenta gratuita y un nuevo *Workspace*.

2. Crear API y CRUD

Para entender el flujo completo de los datos, crearemos una API simulada utilizando MockAPI. La idea es crear y gestionar un sistema de registros médicos a través de peticiones HTTP, repasando las operaciones **CRUD**: - **POST (Create):** Crear un nuevo registro de paciente. - **GET (Read):** Leer o consultar los registros. - **PUT (Update):** Actualizar un registro existente. - **DELETE (Delete):** Eliminar un registro.

3. Probando APIs de Terminología Clínica

Vamos a consumir un servicio de tablas clínicas del gobierno de Estados Unidos (NIH).

Abre Postman, selecciona el método **GET** y realiza las siguientes peticiones de prueba:

- **Búsqueda del término "tuberculosis":** `https://clinicaltables.nlm.nih.gov/api/icd10cm/v3/se`
- **Búsqueda del término "asthma":** `https://clinicaltables.nlm.nih.gov/api/icd10cm/v3/search?`

Observa la respuesta en formato JSON. Notarás que el servidor te devuelve un arreglo con el número de coincidencias, los códigos (ej. `J45.909` para asma no especificada) y sus descripciones.

> **Preparación para la Clase 09**
>
> Con estos conceptos previos de arquitecturas, estándares (HL7) y cómo utilizar Postman para consumir APIs, en nuestra próxima sesión daremos el salto a **HL7 FHIR**.

© 2026 Informática Médica (IFMER) — Corte 2 — Prof. Jefferson Sarmiento Rojas, Universidad del Rosario, EMCS